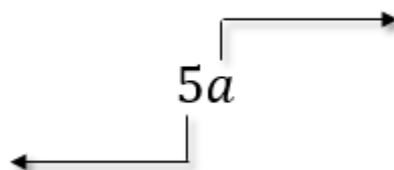


Chapitre 8 : calcul littéral

➤ Pour se rappeler...

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.



Notes : • $5a$ est l'écriture simplifiée de

 • Dans une expression littérale, on écrit toujours d'abord
et ensuite

Exercice 1 : Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a. $a + b + c$ est une de trois
- b. abc est un de trois
- c. b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un de trois
..... égaux (=) . b^3 est le de b .
- d. $3b$ est un 3 est le de b .
 $3b$ est le de b .

Exercice 2 : Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes.

a. $2x + 3x^2$ si $x = 2$

b. $-2 + a - 10ab$ si $a = 3$ et $b = -1$

Dans une somme (ou une différence) algébrique, on ne peut réduire que

.....

Exemple : $3a + 2b - 7a =$

Dans un produit algébrique, on multiplie

.....

Exemple : $-3a \cdot 6ab^3 =$

Pour effectuer une distributivité simple,

.....

Exemple : $2(5a + 3) =$

Pour mettre en évidence,

.....

.....

Exemple : $2xy + 4x =$

Exercice 3 : Réduis au maximum.

a. $3a + 2a =$

e. $3a - 2b + 7a + 12b =$

b. $5b + 7 =$

f. $10(4a + 2) =$

c. $3x \cdot 6xy =$

g. $4x(x - 2) - 3x^2 =$

d. $3b + 7a - 2a + 4b^3 - a =$

h. $x + 3xy - 6y + 3x =$

Exercice 4 : Transforme les sommes suivantes en produits, et inversement.

Somme	Produit
$6ab - 12a$	=
	= $2x(3 - x)$
	= $20(a + 2b)$
$5x + 20y$	=

➤ Enlever une parenthèse

Lorsqu'on souhaite simplifier une écriture, et donc enlever des parenthèses, deux cas de figures se présentent : soit la parenthèse est précédée d'un signe « + », soit d'un signe « - ».

 Si la parenthèse est précédée du signe « + » (autrement dit, si on ajoute une parenthèse) :

.....

.....

Exemples : • $3 + (2 - 7) =$

• $27a + (10 + 3a) =$

 Si la parenthèse est précédée du signe « - » (autrement dit, si on retranche une parenthèse) :

.....

.....

.....

Exemples : • $3 - (2 - 7) =$

• $27 - (10 + 3) =$

• $2a - (a - 7) =$

Exercice 5 : Enlève les parenthèses, puis réduis si possible les termes semblables.

a. $3x + (2 - x) =$

f. $4x - 3 + 2(5x - 15) =$

b. $17 + 13x + (5x - 3) =$

g. $2a + (4a^2 - 5) - (2 + 3a^2) =$

c. $(3a + 5) - 17 =$

h. $4x + (3x - 6) - 12 =$

d. $6x - (3 + 5x) =$

i. $2ab - 3a + (5b - 3) =$

e. $1 - (13 + a - 2b) + 3a - (2a - b) =$

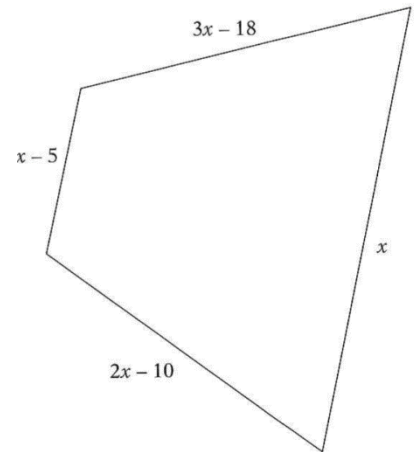
j. $4xy + 3x - (2xy + 3x) - 17xy =$

Exercice 6 : Le périmètre du quadrilatère ci-contre vaut

$$(3x - 18) + (x) + (2x - 10) + (x - 5).$$

a. Réduis l'expression de son périmètre.

b. Calcule le périmètre si $x = 8$.



Exercice 7 : Réduis les calculs suivants. Aide-toi de la résolution des deux premiers exercices.

Si possible, réduis les fractions obtenues.

$$\begin{aligned} \frac{a}{3} - \frac{2+a}{3} &= \frac{a}{3} - \frac{(2+a)}{3} \\ &= \frac{a - (2+a)}{3} \\ &= \frac{a - 2 - a}{3} \\ &= \frac{-2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} + \frac{5a+6}{3} &= \frac{9}{6} + \frac{2(5a+6)}{6} \\ &= \frac{9 + 2(5a+6)}{6} \\ &= \frac{9 + 10a + 12}{6} \\ &= \frac{21 + 10a}{6} \end{aligned}$$

a. $\frac{a}{4} - \frac{3+a}{4} =$

b. $\frac{c}{6} + \frac{3+c}{3} =$

➤ Distributivité simple, distributivité double

Nous connaissons déjà la distributivité simple, c'est-à-dire lorsque nous avons un facteur qui multiplie une somme de plusieurs termes.

Exemple : $2a(3 - 5a) =$

Que se passe-t-il lorsque nous avons un produit où chacun des facteurs est une somme de deux ou plusieurs termes ?

Pour effectuer une distributivité double,

.....

.....

Exemples : 2 méthodes de résolution

Avec les flèches :

• $(3x + 5)(2 - x) =$

• $(10a + 3b - 1)(2b + 3a) =$

Avec la grille :

• $(3x + 5)(2 - x) =$

• $(10a + 3b - 1)(2b + 3a) =$

Exercice 8 : Enlève les parenthèses et réduis au maximum.

a. $(x + 1)(x + 2) =$

f. $7x + (-6 + x)(x + 7) =$

b. $(2x + 1)(3x - 2) =$

g. $2(3x - 1) =$

c. $(2y + 5) \cdot (1 - 4y) =$

h. $(2x)^2 - 2(x + 2)(x - 3) =$

d. $(2a + 5)(3 - a) =$

i. $3 - (2 + 7a) - a =$

e. $(x + 1)(x + 2) - 3(x - 2) =$

j. $2x(5x + 5) + (2x - 3)(1 - x) =$

➤ Produits remarquables : le carré d'une somme

Formule du carré d'une somme :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Preuve :

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= && \rightarrow \dots\dots\dots \\ &= && \rightarrow \dots\dots\dots \\ &= && \rightarrow \dots\dots\dots\end{aligned}$$

Exercice 9 : Complète les développements ci-dessous.

$$\begin{aligned}\text{a. } (2 + x)^2 &= (\quad)^2 + 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad + \quad + \quad\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. } (3a + 9)^2 &= (\quad)^2 + 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad + \quad + \quad\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c. } (12 + 2x)^2 &= (\quad)^2 + 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad + \quad + \quad\end{aligned}$$

Exercice 10 : Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a. $(2a + 6b)^2 =$

c. $(3 + a^6)^2 =$

b. $(6m + 8)^2 =$

d. $(2b^2 + 5a^3)^2 =$

➤ Produits remarquables : le carré d'une différence

Formule du carré d'une différence :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Preuve :

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= && \rightarrow \dots\dots\dots \\ &= && \rightarrow \dots\dots\dots \\ &= && \rightarrow \dots\dots\dots\end{aligned}$$

Exercice 11 : Complète les développements ci-dessous.

$$\begin{aligned}\text{a. } (2 - x)^2 &= (\quad)^2 - 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad - \quad + \quad\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. } (3a - 7)^2 &= (\quad)^2 - 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad - \quad + \quad\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c. } (11 - 2x)^2 &= (\quad)^2 - 2 \cdot \quad \cdot \quad + (\quad)^2 \\ &= \quad - \quad + \quad\end{aligned}$$

Exercice 12 : Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a. $(2a - 3b)^2 =$

c. $(3 - a^4)^2 =$

b. $(5m - 8)^2 =$

d. $(2t - 5a^3)^2 =$

➤ Produits remarquables : les binômes conjugués

Formule des binômes conjugués :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Preuve :

$$\begin{aligned}(a + b)(a - b) &= && \rightarrow \dots\dots\dots \\ &= && \rightarrow \dots\dots\dots\end{aligned}$$

Exercice 13 : Complète les développements ci-dessous.

$$\begin{aligned}\text{a. } (2 - x)(2 + x) &= (\quad)^2 - (\quad)^2 \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. } (3a + 7)(3a - 7) &= (\quad)^2 - (\quad)^2 \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c. } (a + 5)(a - 5) &= (\quad)^2 - (\quad)^2 \\ &= \end{aligned}$$

Exercice 14 : Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

$$\text{a. } (6 + a^2)(6 - a^2) =$$

$$\text{c. } (3 - a^4)(3 + a^4) =$$

$$\text{b. } (13x - y)(13x + y) =$$

$$\text{d. } (2 - b)(2 + b) =$$

Exercice 15 : Modifie légèrement l'écriture ci-dessous pour que les binômes conjugués apparaissent plus clairement, puis effectue en utilisant la formule.

a. $(-2 + 7a)(2 + 7a) =$

b. $(8x + 9y)(-9y + 8x) =$

Exercice 16 : Réduis au maximum les expressions suivantes. Utilise les produits remarquables !

a. $3x + (x + 7)^2 =$

b. $-(3a + 2)^2 + 2a^2 =$

c. $(6x - 2)(6x + 2) - (17x + 7x^2 - 3) =$

d. $(2a + 7a^2)^2 + (3a^2 - 2a)^2 =$

e. $45a - 17a^3 + (2a^2 - 3)(7a + a^2) =$

➤ Synthèse : le calcul littéral

Réalise un MindMap des différentes règles du calcul littéral. Réalise-le sur une feuille annexe, et lorsque tu es satisfait de ton résultat, colle-le sur cette feuille.

Sois le plus visuel possible.

➤ Factorisation

Factoriser une somme algébrique, c'est la transformer en un produit de facteurs.

Exercice 17 : Factorise les sommes suivantes en utilisant la mise en évidence.

Somme	Produit
$32a^3b + 14a^2b =$	
$28x^9 + 70x^5 =$	
$100x^7y^9 - 50x^{10}y^8 + 75x^5y^8 =$	
$4a^3b^6 - 10a^7b^6 =$	

Exercice 18 : Complète les égalités suivantes grâce aux développements des produits remarquables.

a. $64 + 48x + 9x^2 = (\dots + \dots)^2$

e. $\dots - 6x + 1 = (\dots - \dots)^2$

b. $64 - 4x^2 = (\dots + \dots)(\dots - \dots)$

f. $4 - \dots = (\dots - y)(\dots + y)$

c. $y^2 - 8y + 16 = (\dots - \dots)^2$

g. $\dots + 24x + \dots = (x + \dots)^2$

d. $x^2 - \dots = (\dots + 6)(\dots - \dots)$

h. $\dots + 16^2 + 16x = (\dots + \dots)^2$

➤ Exercices mélangés (à faire sur feuille annexe)

Exercice 1. Réduis les expressions suivantes. Veille à utiliser les produits remarquables quand nécessaire et à noter toutes les étapes dont tu as besoin.

a. $3ab + 2b(3 - 2a) =$

g. $3(7a - 5)^2 =$

b. $(x + 2)(3x - 7) - 2(3 + x) =$

h. $7a + (3a - 2) - (10 + 13a) =$

c. $(3 + a^2)^2 - 17a^4 + 3a^2 =$

i. $(7 + 5x)^2 + (10 - 3x)^2 =$

d. $3a + (a + 7)(7 - a) - 3a^2 =$

j. $a \cdot 3a^2 \cdot 5a^7 + (a^5 - 3a)^2 =$

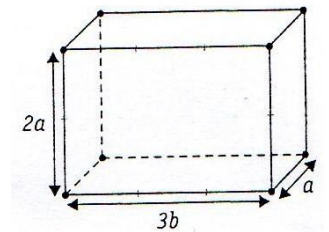
e. $(2x + 3x^2 - 1)(7x + 10) =$

k. $\frac{1}{2}b + (3b - 5)^2 - (5 + 2b) =$

f. $(3x)^3 - (3x + x^2)^2 =$

l. $9x + 3y - (-x + 3y) - (7 - 3y) - 9x =$

Exercice 2. Voici un parallélépipède rectangle. Calcule son volume ainsi que l'aire de toutes ses faces, et réduis au maximum les expressions obtenues.



Exercice 3. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a. Le carré d'un produit de deux facteurs est égal au produit des carrés de ces deux facteurs.
- b. Le carré d'une somme de deux termes est égal à la somme des carrés de ces deux termes.
- c. $13 \cdot 28 = (10 \cdot 20) + (3 \cdot 8)$
- d. $(3x + 2y)^2 = 196$ si $x = 2$ et $y = -1$

Exercice 4.

(sur cette feuille) Complète le tableau ci-dessous.

Côté du carré	Périmètre du carré (sous la forme d'un produit)	Périmètre du carré (sous la forme d'une somme)	Aire du carré (sous la forme d'un produit)	Aire du carré (sous la forme d'une somme)
	$4 \cdot (2x + 3y)$			

Exercice 5.

Voici deux figures. Pour chacune d'entre elles, calcule le périmètre et l'aire.

Réduis au maximum les expressions obtenues.

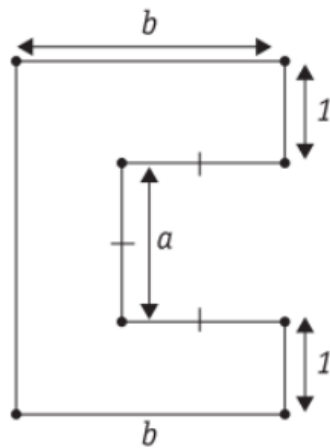


Figure 1

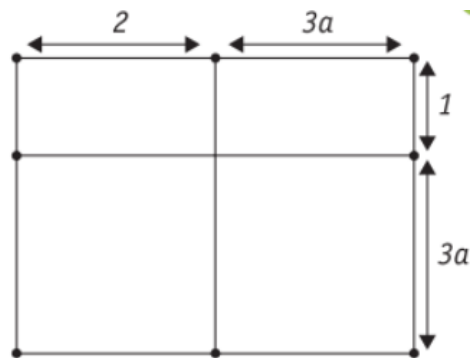


Figure 2